Setup ab-mcp-toolkit

Guida rapida per configurare da zero il controllo di ABB Automation Builder 2.9 (CODESYS V3.5 SP19) da Claude Code. Dal clone al primo progetto aperto: circa 15 minuti, di cui 10 di attesa.

1. Cosa ottieni

Un server MCP che espone oltre 70 tool con cui Claude Code pilota Automation Builder: aprire progetti, leggere e scrivere POU, compilare con errori strutturati, cercare nel codice IEC, gestire library e repository, manipolare il device tree AC500, configurare i task.

Piu' una skill (`codesys-ab`) che si attiva da sola quando parli di Automation Builder, CODESYS, POU, AC500: contiene il workflow corretto, i caveat della piattaforma e i pattern hardware gia' validati sul campo, cosi' non li devi riscoprire.

Due pezzi separati, servono entrambi
Il server MCP fornisce i tool; la skill dice a Claude come usarli. Clonare il repo non installa ne' l'uno ne' l'altra: serve lo script di setup del passo 3, che li registra tutti e due.

2. Prerequisiti

Cosa	Note
Windows	Automation Builder gira solo su Windows.
ABB Automation Builder 2.9, edizione Standard o superiore	Sotto Standard manca lo scripting engine e non funziona nulla. Alcuni tool (attach_codesys, run_static_analysis) richiedono Premium.
Node.js 18 o superiore	Verifica: node --version
git	Il repo e' pubblico: nessun account o token necessario.
Claude Code installato	Il comando claude deve rispondere dal terminale.

3. Installazione

Tre comandi in PowerShell. Il repo e' pubblico, il clone non chiede credenziali.

```
git clone https://github.com/babos1908/ab-mcp-toolkit.git $env:USERPROFILE\Documents\
GitHub\ab-mcp-toolkit

cd $env:USERPROFILE\Documents\GitHub\ab-mcp-toolkit

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\setup-codesys-mcp.ps1
```

Lo script fa tutto da solo:

- verifica i prerequisiti e si ferma con un messaggio chiaro se ne manca uno;
- trova da solo AutomationBuilder.exe nei percorsi standard;
- esegue npm install, npm run build e npm link;
- registra il server MCP a livello utente (vale per tutti i tuoi progetti);

- installa la skill in ~/.claude/skills/codesys-ab/, senza sovrascriverla se esiste gia'.

Se Automation Builder e' installato altrove, o il profilo ha un nome diverso (lo leggi in AB da Tools > Profiles), passa i parametri:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\setup-codesys-mcp.ps1 `
  -CodesysPath "D:\ABB\AB2.9\AutomationBuilder\Common\AutomationBuilder.exe" `
  -CodesysProfile "Automation Builder 2.9"
```

4. Verifica

Primo controllo, il server deve risultare connesso:

```
claude mcp list
```

Deve comparire codesys-persistent: Connected.

> **Riavvia Claude Code prima di provare**
> Gli schema dei tool vengono fissati all'avvio: finche' non riavvii, i tool non compaiono anche se il server e' registrato correttamente. Vale ogni volta che aggiorni il toolkit con tool nuovi.

Poi apri Claude Code in una cartella qualsiasi e prova un prompt come "apri Test.project e leggimi i POU". Se la skill si e' agganciata, la prima risposta si apre con una riga di conferma, preceduta da una piccola icona a forma di antenna:

```
codesys-ab skill attiva -- workflow AB 2.9.
```

Se quella riga non compare, la skill non si e' caricata: controlla che esista il file ~/.claude/skills/codesys-ab/SKILL.md.

5. Come si lavora

Non serve chiamare i tool a mano: descrivi cosa vuoi e la skill guida Claude nella sequenza giusta. Il flusso tipico e'

- launch_codesys apre Automation Builder visibile (lo vedi partire);
- open_project carica il .project;
- l'operazione richiesta: leggere, modificare, compilare, cercare;
- il salvataggio, che quasi tutti i tool fanno da soli.

Esempi di richieste che funzionano bene:

- "Apri PIOPO.project e dimmi come e' strutturata l'applicazione"
- "Compila e dammi solo gli errori, raggruppati per POU"
- "Cerca dove viene usato il flag xAlarmActive"
- "Crea un FunctionBlock FB_Diagnostica con questi VAR_INPUT ..."
- "Aggiungi la libreria Pm, 1.2.11.4 (ABB) e mostrami i parametri"

6. Tempi da aspettarsi

Automation Builder e' pesante: la lentezza del primo avvio e' normale, non e' un blocco.

Operazione	Primo avvio	Successivi
Avvio di Automation Builder	circa 2 minuti	immediato
Apertura di un progetto	da 1 a 3 minuti	meno di 5 secondi
Lettura del codice	5-15 secondi	5-15 secondi
Compilazione	dipende dal progetto	piu' veloce

Se l'apertura del progetto va in timeout
Non e' un errore: Automation Builder sta ancora caricando e finira'. Aspetta una trentina di secondi e richiedi la stessa operazione: la seconda volta e' istantanea.

7. Problemi comuni

Sintomo	Cosa fare
Il progetto risulta gia' in uso da un altro utente o macchina	Un'altra istanza di Automation Builder tiene quel file. Chiudila, oppure lavora su un progetto diverso. Su una macchina condivisa, list_ab_sessions mostra chi sta usando cosa.
Automation Builder si chiude da sola durante la sessione	Il setup registra --keep-alive proprio per evitarlo. Se succede lo stesso, chiedi a Claude di leggere get_server_log: i marker cause= dicono chi l'ha chiusa.
I comandi vanno in timeout ma Automation Builder sembra attiva	Spesso e' occupata, non bloccata (tipico durante una sessione online verso il PLC). Aspetta invece di forzare. Se persiste, diagnose_mcp_state e poi force_reset_watcher.
La compilazione dice zero errori ma l'interfaccia ne mostra	Non e' un difetto: CODESYS non analizza i POU che nessuno chiama. L'errore e' in codice morto. Chiedi il grafo delle dipendenze da PLC_PRG per individuarlo.
Un tool nuovo non compare	Riavvia Claude Code: gli schema si fissano all'avvio.

8. Operazioni online verso il PLC: leggi prima

Stato non ancora verificato su questa piattaforma
I tool che parlano col PLC in esecuzione (connessione, lettura e scrittura variabili, download, start/stop) storicamente non funzionavano via scripting su AB 2.9 / SP19. A giugno 2026 e' stato integrato un fix che potrebbe sbloccarli, ma e' stato validato da altri su un service pack e un hardware diversi dai nostri: su AC500 non e' ancora provato. Se non funziona, il comportamento e' identico a prima -- non puo' peggiorare nulla.

In pratica, finche' non c'e' una verifica su PLC reale: usa il toolkit per preparare, compilare e rilasciare, e l'interfaccia di Automation Builder per Login, Download e osservazione runtime. Per i test automatici, parla col PLC dal suo protocollo applicativo (MQTT, OPC UA, Modbus, HTTP).

Attenzione alla scrittura di variabili
write_variable ora forza il valore: la variabile resta forzata finche' non la sforzi esplicitamente. Non usarlo su variabili critiche di un impianto in produzione.

9. Dove approfondire

Cosa	Dove
Setup completo, troubleshooting esteso, sync con upstream	ONBOARDING.md nel repo
Workflow, caveat della piattaforma, pattern hardware AC500	skills/codesys-ab/SKILL.md nel repo (e' la skill stessa: si legge come documento)
Elenco completo dei tool, con tutti i parametri	docs/TOOL-CATALOG.md (auto-generato)
Quali fix sono attivi nella tua installazione	chiedi a Claude di chiamare get_mcp_version
Documentazione delle librerie ABB, gia' sul tuo disco	C:\ProgramData\AutomationBuilder\AB_LibDoc_2.9\
Repository	https://github.com/babos1908/ab-mcp-toolkit

Per pattern specifici di un tuo progetto (struct, GVL, convenzioni interne), aggiungili in coda al file locale ~/.claude/skills/codesys-ab/SKILL.md: resta sulla tua macchina e lo script di setup non lo sovrascrive.